

二〇一五年考研数学试卷三解答

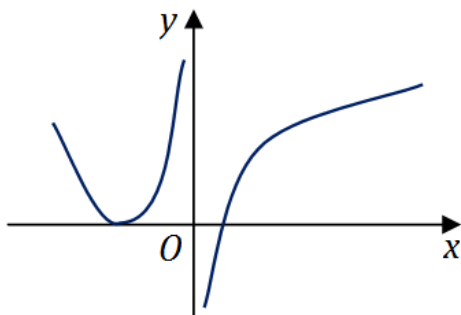
一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $\{x_n\}$ 是数列, 下列命题中不正确的是……………()

- (A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$.
 (B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.
 (C) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$.
 (D) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

解. 应选 (D). 若数列收敛, 那么它的任何无穷子列均收敛, 所以 (A) 与 (C) 是正确的. 反之, 若包含原数列所有项的子列均收敛于同一个值, 则原数列是收敛的. 因此 (B) 是正确的, (D) 是错误的.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其中二阶导数 $f''(x)$ 的图形如图所示, 则曲线 $y = f(x)$ 的拐点的个数为……………()



- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (C). 拐点出现在二阶导数等于零或不存在的点处, 且在该点左右两侧二阶导函数异号. 由 $f''(x)$ 的图形可得, 曲线 $y = f(x)$ 存在两个拐点.

3. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2x, x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = \dots\dots\dots$ ()

- (A) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$.
 (B) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$.
 (C) $2 \int_0^1 dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^x f(x, y) dy$.
 (D) $2 \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$.

解. 应选 (B). 在极坐标系下二重积分区域要分成两部分:

$$D_1 = \{(r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq 2 \sin \theta\}, \quad D_2 = \{(r, \theta) \mid \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 2 \cos \theta\}$$

所以选项 (B) 是正确的.

4. 下列级数中发散的是..... ()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$.

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$.

(C) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\ln n}$.

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$.

解. 应选 (C). 由比值判别法易知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 是收敛的. 因为 $\frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n\sqrt{n}}$,

由比较判别法易知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 是收敛的. 由莱布尼茨判别法知 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$ 收

敛, 而由比较判别法知 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n} \geq \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1}$ 发散, 所以 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\ln n}$ 是发散的.

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ d \\ d^2 \end{pmatrix}$. 若集合 $\Omega = \{1, 2\}$, 则线性方程组 $Ax = b$ 有

无穷多解的充分必要条件为..... ()

(A) $a \notin \Omega, d \notin \Omega$. (B) $a \notin \Omega, d \in \Omega$. (C) $a \in \Omega, d \notin \Omega$. (D) $a \in \Omega, d \in \Omega$.

解. 应选 (D). 作初等行变换得

$$(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a & d \\ 1 & 4 & a^2 & d^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 & d-1 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) & (d-1)(d-2) \end{pmatrix}.$$

由 $r(A) = r(A, b) < 3$, 故 $a = 1$ 或 $a = 2$, 而且 $d = 1$ 或 $d = 2$.

6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换为 $x = Py$ 下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 其中 $P = (e_1, e_2, e_3)$, 若 $Q = (e_1, -e_3, e_2)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为..... ()

(A) $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$. (B) $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$. (C) $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. (D) $2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.

解. 应选 (A). 依题意, 有 $f = x^T Ax = y^T (P^T A P) y = 2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 且

$$P^T A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad Q = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = P C.$$

由此可得

$$Q^T A Q = C^T (P^T A P) C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

所以 $f = x^T A x = y^T (Q^T A Q) y = 2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$.

7. 若 A, B 为任意两个随机事件, 则……………()

- (A) $P(AB) \leq P(A)P(B)$. (B) $P(AB) \geq P(A)P(B)$.
(C) $P(AB) \leq \frac{P(A)+P(B)}{2}$. (D) $P(AB) \geq \frac{P(A)+P(B)}{2}$.

解. 应选 (C). 因为 $AB \subset A$ 且 $AB \subset B$, 所以 $P(AB) \leq P(A)$ 且 $P(AB) \leq P(B)$. 从而 $P(AB) \leq \frac{P(A)+P(B)}{2}$.

8. 设总体 $X \sim B(m, \theta)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则 $E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = \dots\dots\dots$ ()

- (A) $(m-1)n\theta(1-\theta)$. (B) $m(n-1)\theta(1-\theta)$.
(C) $(m-1)(n-1)\theta(1-\theta)$. (D) $mn\theta(1-\theta)$.

解. 应选 (B). 由题设有 $D(X) = m\theta(1-\theta)$. 而由样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 的性质有 $E(S^2) = D(X)$, 从而

$$E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = (n-1)E(S^2) = m(n-1)\theta(1-\theta).$$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $-\frac{1}{2}$. 由等价无穷小量替换可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \cos x - 1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

10. 设 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^{x^2} x f(t) dt$, 若 $\varphi(1) = 1$, $\varphi'(1) = 5$, 则 $f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 2. 对 $\varphi(x) = x \int_0^{x^2} f(t) dt$ 求导得 $\varphi'(x) = \int_0^{x^2} f(t) dt + 2x^2 f(x^2)$, 故有

$$\varphi(1) = \int_0^1 f(t) dt = 1, \quad \varphi'(1) = 1 + 2f(1) = 5.$$

从而 $f(1) = 2$.

11. 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定, 则 $dz|_{(0,0)} =$ _____.

解. 应填 $-\frac{1}{3}(dx + 2dy)$. 对方程两边求偏导得

$$(3e^{x+2y+3z} + xy)\frac{\partial z}{\partial x} = -yz - e^{x+2y+3z}, \quad (3e^{x+2y+3z} + xy)\frac{\partial z}{\partial y} = -xz - 2e^{x+2y+3z}.$$

当 $x=0, y=0$ 时 $z=0$, 将该点代入可求得

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)} = -\frac{1}{3}, \quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)} = -\frac{2}{3}.$$

故有 $dz|_{(0,0)} = -\frac{1}{3}dx - \frac{2}{3}dy = -\frac{1}{3}(dx + 2dy)$.

12. 设函数 $y = y(x)$ 是微分方程 $y'' + y' - 2y = 0$ 的解, 且在 $x=0$ 处 $y(x)$ 取得极值 3, 则 $y(x) =$ _____.

解. 应填 $e^{-2x} + 2e^x$. 由特征方程 $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$ 解得 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2$, 所以微分方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$. 依题意得 $y(0) = 3, y'(0) = 0$. 代入通解求得 $C_1 = 2, C_2 = 1$. 即 $y = 2e^x + e^{-2x}$.

13. 若 3 阶矩阵 A 的特征值为 $2, -2, 1$, $B = A^2 - A + E$, 其中 E 为 3 阶单位阵, 则行列式 $|B| =$ _____.

解. 应填 21. 因为 A 的所有特征值为 $2, -2, 1$, 所以 B 的所有特征值为 $3, 7, 1$, 从而 $|B| = 3 \times 7 \times 1 = 21$.

14. 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(1, 0; 1, 1, 0)$, 则 $P\{XY - Y < 0\} =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{2}$. 由题设知 $X \sim N(1, 1), Y \sim N(0, 1)$; 且由相关系数为 0 知 X 和 Y 相互独立, 从而

$$\begin{aligned} P\{XY - Y < 0\} &= P\{(X-1)Y < 0\} = P\{X-1 > 0, Y < 0\} + P\{X-1 < 0, Y > 0\} \\ &= P\{X > 1\}P\{Y < 0\} + P\{X < 1\}P\{Y > 0\} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

三、解答题 (15~23 题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = x + a \ln(1+x) + bx \sin x$, $g(x) = kx^3$, 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 是等价无穷小, 求 a, b, k 的值.

解. 由常用函数的泰勒公式得

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + a \ln(1+x) + bx \sin x}{kx^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + a \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) + bx \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right)}{kx^3} \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+a)x + \left(b - \frac{a}{2}\right)x^2 + \frac{a}{3}x^3 + o(x^3)}{kx^3}$$

所以有 $1+a=0, b-\frac{a}{2}=0, \frac{a}{3k}=1$. 解得 $a=-1, b=-\frac{1}{2}, k=-\frac{1}{3}$.

16. (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D x(x+y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2, y \geq x^2\}$.

解. 由二重积分的奇偶对称性和换元积分法有

$$\begin{aligned} \iint_D x(x+y) dx dy &= \iint_D x^2 dx dy = 2 \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}} x^2 dy \\ &= 2 \int_0^1 x^2 (\sqrt{2-x^2} - x^2) dx = 2 \int_0^1 x^2 \sqrt{2-x^2} dx - \frac{2}{5} \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \sin^2 t \cdot 2 \cos^2 t dt - \frac{2}{5} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 2t dt - \frac{2}{5} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 u du - \frac{2}{5} = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

17. (本题满分 10 分)

为了实现利润的最大化, 厂商需要对某商品确定其定价模型, 设 Q 为该商品的需求量, P 为价格, MC 为边际成本, η 为需求弹性 ($\eta > 0$).

(I) 证明定价模型为 $P = \frac{MC}{1 - \frac{1}{\eta}}$;

(II) 若该商品的成本函数为 $C(Q) = 1600 + Q^2$, 需求函数为 $Q = 40 - P$, 试由 (I) 中的定价模型确定此商品的价格.

解. (I) 由收益 $R = PQ$, 得边际收益

$$MR = \frac{dR}{dQ} = P + Q \frac{dP}{dQ} = P \left(1 - \frac{1}{\eta}\right).$$

欲使利润最大, 则有 $MR = MC$, 即有

$$P \left(1 - \frac{1}{\eta}\right) = MC \Rightarrow P = \frac{MC}{1 - \frac{1}{\eta}}.$$

(II) 由题设可得

$$MC = \frac{dC}{dQ} = 2Q = 2(40 - P), \quad \eta = -\frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP} = \frac{P}{40 - P}.$$

代入 (I) 中的定价模型得

$$P = \frac{2(40 - P)}{1 - \frac{P}{40 - P}} \Rightarrow P = 30.$$

18. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零, 若对任意的 $x_0 \in I$, 由线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与直线 $x = x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4, 且 $f(0) = 2$, 求 $f(x)$ 的表达式.

解. 由线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程为

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

该切线与 x 轴交点为 $x_1 = -\frac{f(x_0)}{f'(x_0)} + x_0$. 依题意有

$$\frac{1}{2}|f(x_0)| \cdot |x_0 - x_1| = 4 \Rightarrow f'(x_0) = \frac{1}{8}[f(x_0)]^2.$$

即 $f(x)$ 满足一阶微分方程 $y' = \frac{y^2}{8}$. 分离变量后可得通解 $\frac{1}{y} = -\frac{1}{8}x + C$. 再由 $y(0) = 2$ 可得 $C = \frac{1}{2}$, 因此 $\frac{1}{y} = -\frac{1}{8}x + \frac{1}{2}$, 即 $f(x) = \frac{8}{4-x}$.

19. (本题满分 10 分)

(I) 设函数 $u(x), v(x)$ 可导, 利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$.

(II) 设函数 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x)$ 可导, $f(x) = u_1(x)u_2(x) \cdots u_n(x)$, 写出 $f(x)$ 的求导公式.

解. (I) 因为 $u(x), v(x)$ 可导, 所以

$$\begin{aligned} [u(x)v(x)]' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)[v(x+h) - v(x)] + [u(x+h) - u(x)]v(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} u(x+h) \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} v(x) \\ &= u(x)v'(x) + u'(x)v(x). \end{aligned}$$

(II) 由题意得

$$\begin{aligned} f'(x) &= [u_1(x)u_2(x) \cdots u_n(x)]' \\ &= u_1'(x)u_2(x) \cdots u_n(x) + u_1(x)u_2'(x) \cdots u_n(x) + \cdots + u_1(x)u_2(x) \cdots u_n'(x). \end{aligned}$$

20. (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ 且 $A^3 = O$.

(I) 求 a 的值;

(II) 若矩阵 X 满足 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$, E 为 3 阶单位阵, 求 X .

解. (I) 因为 $A^3 = O$, 所以

$$|A| = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1-a^2 & a & -1 \\ -a & 1 & a \end{vmatrix} = a^3 = 0 \Rightarrow a = 0.$$

(II) 由 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$ 得 $(E - A)X(E - A^2) = E$, 从而

$$\begin{aligned} X &= (E - A)^{-1}(E - A^2)^{-1} = [(E - A^2)(E - A)]^{-1} = (E - A^2 - A)^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

21. (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 a, b 的值; (II) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解. (I) 由 $A \sim B$ 可得

$$\begin{cases} \text{tr}(A) = \text{tr}(B), \\ |A| = |B|. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3 + a = 2 + b, \\ 2a - b = 3. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 4, \\ b = 5. \end{cases}$$

(II) 由 $|\lambda E - A| = 0$ 可得 A 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 5$. 当 $\lambda = 0$ 时, 求得基础解系为 $\xi_1 = (2, 1, 0)^T, \xi_2 = (-3, 0, 1)^T$; 当 $\lambda = 5$ 时, 求得基础解系为 $\xi_3 = (-1, -1, 1)^T$. 因此令

$$P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 5 \end{pmatrix}.$$

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 对 X 进行独立重复的观

测, 直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止. 记 Y 为观测次数.

(I) 求 Y 的概率分布; (II) 求 EY .

解. (I) 记 p 为观测值大于 3 的概率, 则

$$p = P(X > 3) = \int_3^{+\infty} 2^{-x} \ln 2 dx = \frac{1}{8},$$

从而 Y 的概率分布为

$$P\{Y = n\} = C_{n-1}^1 p(1-p)^{n-2} p = (n-1) \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\frac{7}{8}\right)^{n-2}, \quad n = 2, 3, \dots$$

(II) 由离散型数学期望的公式得

$$\begin{aligned} E(Y) &= \sum_{n=2}^{\infty} n \cdot P\{Y=n\} = \sum_{n=2}^{\infty} n \cdot (n-1) \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\frac{7}{8}\right)^{n-2} \\ &= \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\sum_{n=2}^{\infty} x^n\right)'' \Big|_{x=\frac{7}{8}} = \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\frac{x^2}{1-x}\right)'' \Big|_{x=\frac{7}{8}} = \left(\frac{1}{8}\right)^2 \frac{2}{(1-x)^3} \Big|_{x=\frac{7}{8}} = 16. \end{aligned}$$

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{1-\theta}, & \theta \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 θ 为未知参数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自该总体的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量; (II) 求 θ 的最大似然估计量.

解. (I) 总体的数学期望

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x; \theta) dx = \int_{\theta}^1 x \cdot \frac{1}{1-\theta} dx = \frac{1+\theta}{2}.$$

令 $E(X) = \bar{X}$, 即 $\frac{1+\theta}{2} = \bar{X}$, 解得 $\hat{\theta} = 2\bar{X} - 1$ 为 θ 的矩估计量.

(II) 似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} \left(\frac{1}{1-\theta}\right)^n, & \theta \leq x_i \leq 1 (i=1, 2, \dots, n); \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $\theta \leq x_i \leq 1$ ($i=1, 2, \dots, n$) 时, $\ln L(\theta) = -n \ln(1-\theta)$. 从而

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{1-\theta} > 0,$$

即 $\ln L(\theta)$ 关于 θ 单调增加. 所以当 $\theta = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 时 $L(\theta)$ 达到最大值, 故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.